Logo Pelanggan

Dokumen Functional Specification (FSD)

<Nama Proyek >

[Nomor Proyek]
[Nama *Customer*]

V[versi], [tanggal]

[Deskripsi Singkat]

Hak Cipta © 2026 PT ASTRA GRAPHIA INFORMATION TECHNOLOGY.

Dokumen ini berisi informasi rahasia dan hanya boleh diketahui oleh orang-orang yang memiliki kepentigan. SEMUA INFORMASI YANG TERCANTUM BERSIFAT RAHASIA. Tidak satupun informasi diungkapkan kepada pihak lain selain karyawan PT Astra Graphia Information Technology yang berwenang untuk menerima informasi tersebut dan khususnya individu organisasi yang diberikan hak oleh PT Astra Graphia Information Technology mengenai informasi perusahaan.

DOCUMENT STRUCTURE (RECOMMENDATION)

Section ini hanya bersifat panduan dan rekomendasi, tidak dijadikan konten utama dari dokumen project.

FSD Document Structure (Recommendation)

1. Document Control & Governance
- 1.1 Document Information (Version, Author [SA], Reviewers, Date)
- 1.2 Revision History (Change log, versioning)
- 1.3 Document Traceability (Mapping to parent BRD versions)

2. Introduction & System Context
- 2.1 Document Purpose & Target Audience (Guidance for developers, testers, and architects)
- 2.2 High-Level System Architecture & Context Diagram (Visual boundary map of actors, core modules, and external systems)
- 2.3 Architectural Constraints & Standards (Tech stack requirements, compliance guidelines)

3. System Architecture & Component Design
- 3.1 System Overview & Module Structure (Breakdown of system components)
- 3.2 User Roles & Access Control Matrix (RBAC) (Roles, permissions, CRUD access)
- 3.3 Global System Behavior & Error Handling Protocols (Standard error messages, fallback behaviors)

4. Detailed Functional Specifications (Organized by Feature / Module)

This is the core of the FSD, directly expanding the BRD's Feature Breakdown Structure (FBS) into granular technical specs.

4.1 [Module / Feature Set 1.0: e.g., User Authentication]
- 4.1.1 Feature Overview & Business Value
- 4.1.2 User Interface (UI) Specs & Wireframes (Screen layouts, field properties, button triggers)
- 4.1.3 Detailed Process Flow & Sequence Diagrams (UML activity diagrams, happy/unhappy paths)
- 4.1.4 Detailed Functional Logic & Rules (Input validations, calculation algorithms, conditional logic)
- 4.1.5 Data Mapping & UI Field Specifications (Field names, data types, lengths, required flags, default values)

4.2 [Module 002 , example: Order Processing]
4.2.1 ... (Repeated structure per feature module)

5. Interface & Integration Specifications
- 5.1 API / Web Service Specifications (REST/SOAP endpoints, request/response payloads, headers)
- 5.2 File-Based / Batch Integrations (File formats, directory structures, execution schedules, retry logic)
- 5.3 Third-Party System Touchpoints (External payment gateways, messaging services, ERP feeds)

6. Data Model & Database Design
- 6.1 Entity-Relationship Diagram (ERD) (Database tables, relationships, primary/foreign keys)
- 6.2 Data Dictionary (Table names, column definitions, constraints)
- 6.3 Data Lifecycle & Archiving Rules (Retention policies, purge conditions)

7. Technical Non-Functional Specifications
- 7.1 System Performance Targets (Max latency per transaction, page render times)
- 7.2 System Availability & Recovery (RTO/RPO limits, failover behaviors)
- 7.3 Security Requirements (Data encryption standards at rest/in transit, session timeout rules)

8. Appendices & Traceability (Optional)
- 8.1 Requirement Traceability Matrix (RTM) (Cross-reference table linking BRD IDs >> FSD Specs >> Test Cases)
- 8.2 Glossary of Technical Terms & Acronyms
- 8.3 UI Mockups & Prototype Links

TABLE OF CONTENT

Document Structure (recommendation) 3

Table Of Content 4

1. Document Control & Governance 6

1.1. Document Version 6

1.2. Related Document 6

1.3. Document Sign Off 6

2. Introduction & System Context 7

2.1. System Purpose 7

2.2. System Context Diagram 7

3. System Architecture & Component Design 7

3.1. High-Level Architecture Components 7

3.2. Role-Based Access Control (RBAC) Matrix 7

4. Detailed Functional Specification (By Module) 8

4.1. Module 1: Lead Conversion Engine (MOD-01) 8

4.1.1 Fit Gap Analysis 8

4.1.2 Feature: 1-Click Lead Conversion (FEAT-1.1) 8

4.1.3 Feature Details: Discount Approval Workflow (FEAT-1.3 - Custom Gap Build) 9

4.2. Module 2: Quoting & Discount Approval Engine (MOD-02) 10

4.2.1 Feature: Discount Approval Threshold (FEAT-2.1) 10

5. Interface & Integration Specification 11

5.1. API Contract: External Payment Gateway (Stripe Invoicing) 11

5.2. Batch Sync Interface: Core ERP Sync 11

6. Data Model 12

6.1. Entity-Relationship Diagram (ERD Schema Outline) 12

6.2. Data Schema Mapping 12

7. Technical Non-Functional Specification 13

7.1. Performance & Technical Benchmarks....13
7.2. Security Protocols....13
7.3. Technical Test Scenarios (SIT Focus)....13
8. Appendices....13
8.1. 8.1 Glossary of Terms....13
8.2. Requirements Reference....14

1. DOCUMENT CONTROL & GOVERNANCE

1.1. DOCUMENT VERSION

VERSION	RELEASED ON	AUTHOR	CHANGES DONE
1.0	*DD-MM-YYYY*	*Author name*	*Initial Release*
2.0	*DD-MM-YYYY*	*Author name*	• *Editorial dokumen & labelling* • *Update deskripsi, tujuan, dan ruang lingkup* • *Update penomoran halaman* • *Update user requirement definitions*
3.0	*DD-MM-YYYY*	*Author name*	• *Replace label business process definition to alur pengembangan aplikasi* • *Updare scope user requirement definitions BR008*

1.2. RELATED DOCUMENT

Links to another document:

1. *Project Kick Off Material*
2. *BRD Document 001*
3. *BRD Document 002*
4. *…*

1.3. DOCUMENT SIGN OFF

<Project Manager Name> *Project Manager <Customer Name>*	<Document Date: DD – MON - YYYY>
<Project Manager Name> *Project Manager* AGIT	<Document Date: DD – MON - YYYY>

2. INTRODUCTION & SYSTEM CONTEXT

2.1. SYSTEM PURPOSE

Hotel Booking Platform menyediakan layanan bagi Customer untuk membuat akun dan login, mencari hotel berdasarkan destination, tanggal check-in/check-out, serta jumlah guest, melakukan pemesanan kamar, dan menyelesaikan pembayaran melalui metode yang tersedia. Setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi, sistem membuat invoice dan E-Ticket dalam format PDF yang dilengkapi QR Code serta mengirimkannya melalui email. Sistem juga menyediakan riwayat booking, proses pembatalan berdasarkan kebijakan hotel, serta pengelolaan refund yang mencakup perhitungan penalty, persetujuan Finance, dan pemrosesan pengembalian dana setelah disetujui.

2.2. SYSTEM CONTEXT DIAGRAM

Customer - Registrasi, verifikasi OTP, login, pencarian hotel, booking, pembayaran, akses E-Ticket dan riwayat booking, pengajuan cancellation/refund.

Hotel API / Provider - Menyediakan informasi hotel, harga, fasilitas, kebijakan, dan ketersediaan kamar; mendukung validasi ketersediaan saat booking.

Payment Gateway - Menyediakan metode pembayaran, memproses transaksi, mengirim callback status pembayaran, serta mendukung proses refund sesuai kapabilitas provider.

Email Service - Mengirim OTP registrasi dan email berisi informasi booking serta E-Ticket PDF. Penyedia email belum ditentukan dalam BRD.

Finance - Meninjau dan menyetujui atau menolak pengajuan refund.

Admin / Travel Consultant / Management - Mendukung operasional, layanan perjalanan, pemantauan data, dan pengawasan sesuai hak akses yang ditetapkan.

3. SYSTEM ARCHITECTURE & COMPONENT DESIGN

3.1. HIGH-LEVEL ARCHITECTURE COMPONENTS

- **Presentation Layer:** Menyediakan antarmuka untuk Customer dan pengguna internal sesuai role, termasuk form registrasi/login, pencarian, booking, pembayaran, riwayat, cancellation, serta review refund.
- **Application / Microservices Layer:** Menjalankan validasi registrasi dan login, pencarian hotel, booking, perhitungan harga, batas waktu pembayaran 30 menit, pengelolaan status, invoice, E-Ticket, cancellation, penalty, dan refund workflow.
- **Integration Layer**: Mengelola komunikasi dengan Hotel API/Provider, Payment Gateway, dan layanan email; menangani callback, timeout, respons gagal/terlambat, serta callback berulang.
- **Persistence Layer:** Menyimpan data Customer, akun, hotel/reference data yang diperlukan, booking, payment, invoice, E-Ticket reference, cancellation, refund, serta audit trail/status.

- **Scheduled / Background Processing** : Menangani proses berbatas waktu seperti kedaluwarsa booking yang belum dibayar, serta pengiriman ulang atau tindak lanjut email/integrasi jika diperlukan.
- **Security & Audit : Menerapkan autentikasi, otorisasi berbasis role, perlindungan data pribadi dan pembayaran, serta pencatatan perubahan status dan aktivitas penting.**

3.2. ROLE-BASED ACCESS CONTROL (RBAC) MATRIX

User Actor	Registration/login	Search Hotel	Booking	Booking History	Payment	E-Ticket
Customer	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Admin	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Travel Consultant	Sesuai kewenangan	Sesuai kewenangan	Sesuai kewenangan	Sesuai kewenangan	Sesuai kewenangan	Sesuai kewenangan
Finance	No	No	No	No	No	No
Management	Monitoring	Monitoring	Monitoring	Monitoring	Monitoring	Monitoring
Payment Gateway	N/A	N/A	N/A	N/A	Memproses pembayaran	N/A
Hotel API Provider	N/A	Menyediakan data	Validasi ketersediaan	N/A	N/A	N/A

4. DETAILED FUNCTIONAL SPECIFICATION (BY MODULE)

4.1. MODULE 1: REGISTRATION (MOD-01)

Tujuan: Memungkinkan calon pengguna membuat akun dengan email dan password, memverifikasi email melalui OTP, dan mengaktifkan akun setelah verifikasi berhasil.

Alur Fungsional:

1. Calon pengguna membuka halaman registrasi dan mengisi email serta password.
2. Sistem memvalidasi format email, keunikan email, kelengkapan data, dan password minimal 8 karakter.
3. Jika valid, sistem membuat akun berstatus Pending Verification dan mengirim OTP ke email.
4. Customer memasukkan OTP. Sistem memvalidasi OTP dan mengubah status akun menjadi Active/Verified jika valid.
5. Customer dapat meminta Resend OTP. OTP sebelumnya menjadi tidak berlaku setelah OTP baru diterbitkan.

Aturan dan Validasi Fungsional:

1. Email wajib memiliki format yang valid dan unik; satu email hanya dapat digunakan untuk satu akun Customer.
2. Password minimal 8 karakter dan tidak boleh disimpan dalam bentuk plain text; mekanisme secure hashing harus ditentukan pada desain teknis.
3. Akun tidak boleh aktif sebelum OTP berhasil diverifikasi.
4. OTP hanya berlaku untuk verifikasi registrasi; OTP tidak valid tidak mengaktifkan akun.

4.2. MODULE 2: LOGIN (MOD-02)

Tujuan: Mengautentikasi Customer agar dapat mengakses fitur platform.

Alur Fungsional:

1. Customer memasukkan email atau nomor HP dan password.
2. Sistem memvalidasi kredensial dan status akun.
3. Jika valid dan akun aktif, sistem membuat session/authentication token, mencatat waktu login terakhir, dan mengarahkan Customer ke homepage.
4. Sistem menghitung percobaan login gagal; setelah lima kali gagal, akun dikunci selama 30 menit.

Aturan dan Validasi Fungsional:

1. Akun harus terdaftar dan aktif; password harus sesuai.
2. Maksimal lima percobaan login gagal; setelah percobaan gagal kelima, login dikunci selama 30 menit.
3. Akun terkunci tidak dapat login sampai periode lock berakhir.
4. Password tidak boleh disimpan sebagai plain text; detail token, session expiry, dan hashing perlu ditetapkan pada desain teknis.

4.3. MODULE 3: SEARCH HOTEL (MOD-03)

Tujuan: Mencari dan menampilkan hotel sesuai destination, periode menginap, dan jumlah guest.

Alur Fungsional:

1. Customer memasukkan destination, tanggal check-in, tanggal check-out, dan jumlah guest.
2. Sistem memvalidasi input dan meminta data hotel/ketersediaan dari Hotel API/Provider.
3. Sistem menampilkan hasil yang sesuai beserta nama hotel, harga, rating, fasilitas, lokasi, ketersediaan kamar, serta feedback konsumen jika tersedia.
4. Customer memilih hotel/kamar yang aktif dan tersedia untuk melanjutkan booking.

Aturan dan Validasi Fungsional:

1. Destination, check-in, check-out, dan jumlah guest wajib diisi.
2. Tanggal check-out harus lebih besar dari check-in.
3. Jumlah guest harus berupa angka valid dan sesuai kapasitas kamar.
4. Hanya hotel aktif dan kamar tersedia yang dapat dipilih.
5. Sistem melakukan pengecekan ulang ketersediaan sebelum booking dibuat.
6. Informasi hotel dan ketersediaan diperoleh melalui Hotel API/Provider.

4.4. MODULE 4: BOOKING (MOD-04)

Tujuan: Membuat booking untuk kamar yang tersedia dan menghasilkan Booking Number unik.

Alur Fungsional:

1. Customer login, memilih hotel dan tipe kamar, lalu mengisi identitas serta periode menginap.
2. Sistem memvalidasi data wajib, status hotel, kapasitas guest, tanggal menginap, harga, dan ketersediaan kamar.
3. Sistem menghitung durasi menginap dan total harga, kemudian menampilkan total kepada Customer sebelum konfirmasi.
4. Jika valid, sistem membuat Booking Number unik, menyimpan booking berstatus Pending Payment, dan memulai batas waktu pembayaran 30 menit.
5. Jika waktu habis tanpa pembayaran berhasil, booking berubah menjadi Expired dan inventory yang di-hold dilepaskan.

Aturan dan Validasi Fungsional:

1. Customer harus login dan data booking harus lengkap.
2. Kamar harus tersedia; sistem harus mencegah double booking untuk periode yang sama.
3. Total harga dihitung berdasarkan harga kamar dan durasi menginap serta disimpan pada data booking.
4. Batas waktu pembayaran adalah 30 menit sejak booking berhasil dibuat.
5. Booking yang Expired tidak dapat dibayar; kamar yang di-hold harus dikembalikan ke availability.
6. Status booking minimal: Pending Payment, Paid, Expired; status Cancelled juga digunakan pada proses cancellation.

4.5. MODULE 5: PAYMENT (MOD-05)

Tujuan: Memproses pembayaran booking melalui Virtual Account, Credit Card, QRIS, atau E-Wallet dan membuat invoice setelah pembayaran berhasil.

Alur Fungsional:

1. Customer memilih metode pembayaran yang tersedia untuk booking berstatus Pending Payment dan belum expired.
2. Sistem mengirim permintaan pembayaran kepada Payment Gateway.
3. Payment Gateway memproses pembayaran dan mengirim callback status transaksi.
4. Sistem memvalidasi callback dan memperbarui status payment/booking berdasarkan hasil pembayaran.
5. Jika berhasil, sistem menyimpan waktu pembayaran dan payment reference, lalu membuat invoice dengan nomor unik.

Aturan dan Validasi Fungsional:

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan untuk booking Pending Payment yang belum expired.
2. Nominal pembayaran harus sama dengan total booking.
3. Metode yang ditampilkan mengikuti metode yang tersedia dari Payment Gateway.
4. Status booking tidak boleh menjadi Paid sebelum pembayaran dikonfirmasi berhasil.
5. Pembayaran gagal menghasilkan status payment Failed; booking tetap Pending Payment selama belum expired.
6. Invoice dibuat otomatis setelah pembayaran berhasil dan memuat invoice number, booking number, customer, detail transaksi, total, metode, tanggal, dan status pembayaran.
7. Sistem harus mencegah callback berulang menyebabkan pembayaran atau invoice duplikat.

4.6. MODULE 6: E-TICKET (MOD-06)

Tujuan: Membuat bukti booking berupa PDF dengan QR Code dan mengirimkannya ke email Customer setelah pembayaran dikonfirmasi Paid.

Alur Fungsional:

1. Sistem menerima konfirmasi bahwa booking telah Paid.
2. Sistem memvalidasi data booking dan menghasilkan E-Ticket PDF yang memuat nomor booking, identitas Customer, nama hotel, periode menginap, dan QR Code.
3. Sistem menghubungkan QR Code dengan booking yang sesuai untuk identifikasi/verifikasi.
4. Sistem mengirim email ke alamat Customer yang terdaftar dengan informasi booking dan PDF sebagai lampiran.
5. Jika pengiriman email gagal, sistem mencatat kegagalan untuk tindak lanjut.

Aturan dan Validasi Fungsional:

1. E-Ticket hanya dapat dibuat untuk booking dengan status pembayaran Paid.
2. Booking berstatus Pending atau Failed tidak boleh menghasilkan E-Ticket valid.
3. Informasi E-Ticket harus sesuai dengan data booking yang tersimpan.
4. QR Code harus mengidentifikasi booking yang benar dan tidak boleh mengarah ke booking lain.
5. Email dikirim ke alamat yang sesuai dengan booking; kegagalan pengiriman harus dicatat.
6. Penanganan E-Ticket setelah booking dibatalkan mengikuti kebijakan pembatalan yang perlu dikonfirmasi.

4.7. MODULE 7: BOOKING HISTORY (MOD-07)

Tujuan: Menampilkan riwayat booking milik Customer yang sedang login dalam kategori Inprogress Trip dan Completed Trip.

Alur Fungsional:

1. Customer login dan membuka menu Booking History.
2. Sistem mengambil booking milik Customer yang sedang login.
3. Sistem mengelompokkan booking menjadi Inprogress Trip atau Completed Trip berdasarkan periode menginap dan status booking.
4. Sistem menampilkan Booking Number, nama dan lokasi hotel, tanggal check-in/check-out, serta status booking.

Aturan dan Validasi Fungsional:

1. Customer hanya dapat melihat booking miliknya sendiri.
2. Inprogress Trip menampilkan perjalanan mendatang atau sedang berlangsung yang belum selesai.
3. Completed Trip menampilkan booking yang periode menginapnya telah berakhir.
4. Booking Pending Payment, Expired, atau Cancelled tidak ditampilkan sebagai Inprogress Trip.
5. Jika belum ada data, sistem menampilkan informasi bahwa riwayat booking belum tersedia.

4.8. MODULE 8: CANCELLATION (MOD-08)

Tujuan: Memungkinkan Customer membatalkan booking yang memenuhi ketentuan berdasarkan kebijakan hotel.

Alur Fungsional:

1. Customer memilih booking miliknya dan mengajukan pembatalan.
2. Sistem memvalidasi kepemilikan, status booking, dan kebijakan pembatalan hotel yang berlaku.
3. Sistem menampilkan ketentuan pembatalan serta informasi biaya/kelayakan refund sebelum Customer mengonfirmasi.
4. Jika diizinkan, sistem memproses pembatalan, mengubah status booking menjadi Cancelled, dan mencatat waktu pembatalan.
5. Jika booking memenuhi syarat refund, sistem meneruskan data ke proses Refund; jika tidak, sistem menginformasikan bahwa pembatalan tidak menghasilkan refund.

Aturan dan Validasi Fungsional:

1. Customer hanya dapat membatalkan booking miliknya sendiri.
2. Kelayakan pembatalan ditentukan berdasarkan status booking dan policy hotel yang terkait dengan booking.
3. Booking Pending Payment, Expired, atau Cancelled tidak dapat diproses melalui mekanisme pembatalan booking yang telah dibayar.
4. Booking yang tidak memenuhi policy harus ditolak; policy dapat menentukan biaya pembatalan dan kelayakan refund.
5. Pembatalan yang sama tidak boleh diproses berulang sehingga menimbulkan duplikasi refund.

6. Status cancellation dan status refund dikelola secara terpisah.

4.9. MODULE 9: REFUND (MOD-09)

Tujuan: Memungkinkan Customer membatalkan booking yang memenuhi ketentuan berdasarkan kebijakan hotel.

Alur Fungsional:

1. Sistem memvalidasi booking yang telah dibatalkan, status pembayaran, dan kelayakan refund berdasarkan policy hotel.
2. Sistem menghitung penalty dan refund amount berdasarkan total pembayaran yang memenuhi syarat dikurangi penalty serta biaya yang tidak dapat dikembalikan.
3. Sistem membuat pengajuan refund berisi informasi booking, payment reference, total pembayaran, penalty, dan refund amount.
4. Finance melakukan review dan menyetujui atau menolak pengajuan refund.
5. Jika disetujui, sistem memproses pengembalian dana melalui mekanisme yang didukung dan mencatat hasil transaksi. Jika ditolak, sistem mencatat status dan alasan penolakan tanpa melakukan transfer.

Aturan dan Validasi Fungsional:

1. Refund hanya dapat diproses untuk pembayaran yang berhasil dan booking yang memenuhi syarat refund.
2. Nilai refund tidak boleh melebihi nilai pembayaran yang memenuhi syarat untuk dikembalikan.
3. Dana tidak boleh ditransfer sebelum persetujuan Finance.
4. Refund yang ditolak tidak boleh dilanjutkan ke transfer dan alasan penolakan harus dicatat.
5. Sistem harus mencatat referensi transaksi, jumlah, waktu pemrosesan, dan status refund.
6. Refund yang sama tidak boleh diproses lebih dari satu kali.
7. Status minimal: Pending Approval, Approved, Rejected, Processing, Completed, Failed. Completed hanya jika pengembalian dana telah dikonfirmasi berhasil.

5. INTERFACE & INTEGRATION SPECIFICATION

5.1. HOTEL API / PROVIDER

Item	Spesifikasi Fungsional	Detail

Tujuan	Mengambil informasi hotel, harga, rating, fasilitas, lokasi, kebijakan, dan ketersediaan kamar.	Daftar endpoint dan field response provider.
Trigger	Saat Customer melakukan pencarian dan saat sistem memvalidasi ulang ketersediaan sebelum booking.	Apakah provider mendukung hold/inventory reservation.
Data minimum	Destination, tanggal check-in/out, jumlah guest; respons berisi hotel/kamar, harga, kapasitas, ketersediaan, dan policy yang relevan.	Format request/response, currency, timezone, mapping kode hotel/kamar.
Error handling	Sistem menangani timeout, respons gagal, atau data ketersediaan yang tidak dapat dikonfirmasi; sistem tidak boleh menganggap kamar tersedia tanpa konfirmasi.	Timeout threshold, retry, fallback, dan logging.

5.2. PAYMENT GATEWAY API

Item	Spesifikasi Fungsional	Detail
Tujuan	Memproses pembayaran dan mengirimkan status transaksi; mendukung refund bila kemampuan provider tersedia.	Provider, endpoint, autentikasi, dan metode pembayaran aktual.
Metode pembayaran	Virtual Account, Credit Card, QRIS, dan E-Wallet sesuai metode yang tersedia dari provider.	Ketersediaan per metode dan aturan biaya.
Callback	Callback sukses/gagal memperbarui status payment dan booking sesuai hasil terverifikasi.	Signature verification, idempotency key, status mapping, dan callback schema.
Invoice	Invoice dibuat setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi; nomor invoice harus unik.	Format nomor dan template invoice.
Refund	Setelah Finance menyetujui, sistem memproses refund dan menunggu konfirmasi hasil.	API refund, status mapping, SLA, dan penanganan refund gagal.
Error handling	Mencegah callback berulang menimbulkan duplikasi; mencatat timeout dan respons terlambat untuk tindak lanjut.	Retry policy, reconciliation, dan mekanisme rekonsiliasi.

5.3. EMAIL SERVICE

Item	Spesifikasi Fungsional	Detail
OTP	Mengirim OTP setelah data registrasi dinyatakan valid dan mendukung resend OTP.	Penyedia email, masa berlaku OTP, batas resend, dan template.
E-Ticket	Mengirim email ke alamat Customer yang sesuai dengan booking, dengan informasi booking dan PDF sebagai lampiran.	Penyedia email, ukuran maksimum lampiran, retry, dan monitoring delivery.
Failure handling	Kegagalan pengiriman dicatat agar dapat ditindaklanjuti.	Kebijakan retry dan notifikasi operasional.

6. DATA MODEL

6.1. ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD SCHEMA OUTLINE)

6.2. DATA SCHEMA MAPPING

Table	Column	Type	Nullable	Primary/Foreign Key	Description
Customer	customer_id	UUID/String	No	PK, unique	Identitas unik Customer; tipe final perlu ditetapkan
Customer	email	String	No untuk akun terdaftar	Unique; format email valid	Alamat untuk login/OTP dan pengiriman E-Ticket.
Customer	password_hash	String	No	Secure hash	Password tidak disimpan plain text.
Customer	account_status	Enum/String	No	Pending Verification / Active / Locked/Blocked	Status akun.
Booking	booking_id	UUID/String	No	PK	ID internal booking.
Booking	booking_number	String	No	Unique	Nomor booking yang ditampilkan kepada Customer.

Table	Column	Type	Nullable	Primary/Foreign Key	Description
Booking	customer_id	UUID/String	No	FK -> Customer	Pemilik booking.
Booking	hotel_id / room_id	String	No	Reference ID	ID hotel/kamar sesuai mapping provider.
Booking	check_in / check_out	Date	No	check_out > check_in	Periode menginap.
Booking	guest_count	Integer	No	Valid positive number; capacity check	Jumlah guest.
Booking	total_amount / currency	Decimal / String	No	Non-negative	Total booking dan mata uang sesuai provider.
Booking	status	Enum/String	No	Pending Payment / Paid / Expired / Cancelled	Status booking.
Payment	payment_id	UUID/String	No	PK	Identitas transaksi payment.
Payment	booking_id	UUID/String	No	FK -> Booking	Booking yang dibayar.
Payment	payment_reference	String	Conditional	Unique bila disediakan provider	Referensi transaksi dari payment gateway.
Payment	method / status / paid_at	String / Enum / DateTime	Status-dependent	Status mapping provider	Metode, status, dan waktu pembayaran.
Invoice	invoice_number	String	No	Unique	Nomor invoice.
Invoice	booking_id / payment_id	UUID/String	No	FK	Relasi ke booking dan pembayaran.
ETicket	e_ticket_id / booking_id	UUID/String	No	PK / FK	Referensi E-Ticket.
ETicket	pdf_reference / qr_reference	String	Per implementasi	Booking-linked	Lokasi dokumen dan referensi QR Code.
Cancellation	cancellation_id / booking_id	UUID/String	No	PK / FK	Data pembatalan.
Cancellation	cancelled_at / policy_reference	DateTime / String	Status-dependent	Audit data	Waktu dan policy yang digunakan.
Refund	refund_id / booking_id	UUID/String	No	PK / FK	Data pengajuan refund.

Table	Column	Type	Nullable	Primary/Foreign Key	Description
Refund	penalty_amount / refund_amount	Decimal	No saat dihitung	Non-negative; refund <= eligible payment	Nilai penalty dan refund.
Refund	status / finance_decision / reason	Enum/String	Status-dependent	Allowed status per BR-RULE-09	Status dan keputusan Finance.

7. TECHNICAL NON-FUNCTIONAL SPECIFICATION

7.1. PERFORMANCE & TECHNICAL BENCHMARKS

Area	Kebutuhan BRD	Notes
Search Hotel	Waktu respons pencarian harus diperhatikan; data berasal dari provider eksternal.	Target response time, volume concurrent user, timeout provider, dan batas waktu loading.
Booking	Validasi availability, total harga, dan pembuatan booking harus menjaga konsistensi.	Target response time dan pengujian konkurensi untuk mencegah double booking.
Booking History	Riwayat hanya menampilkan booking milik Customer yang login.	Target response time dan volume data per Customer.
Payment / Callback	Status harus konsisten dan callback berulang tidak boleh membuat duplikasi.	Target pemrosesan callback, mekanisme idempotency, dan rekonsiliasi.
Expiry Processing	Booking yang tidak dibayar setelah 30 menit menjadi Expired dan inventory dilepaskan.	Frekuensi job, toleransi keterlambatan, dan target waktu pelepasan inventory.

7.2. SECURITY PROTOCOLS

- **Authentication**: validasi kredensial Customer dan pembatasan login setelah lima kali percobaan gagal selama 30 menit.
- **Password**: tidak boleh disimpan dalam bentuk plain text; mekanisme secure hashing harus ditentukan pada desain teknis.
- **Authorization**: penerapan RBAC dan pemeriksaan kepemilikan booking agar Customer tidak dapat mengakses data Customer lain.
- **Data protection**: perlindungan data pribadi Customer dan informasi pembayaran sesuai standar keamanan organisasi serta ketentuan yang berlaku.
- **Integration security**: komunikasi dengan Hotel API dan Payment Gateway harus menggunakan mekanisme autentikasi dan perlindungan transport yang disepakati.

- **Callback validation**: callback Payment Gateway harus diverifikasi keasliannya sebelum status payment/booking diperbarui.
- **Auditability**: mencatat perubahan status booking, pembayaran, pembatalan, refund, dan keputusan Finance.
- **Session/token lifetime**, enkripsi at-rest/in-transit, pengelolaan secret, dan retensi log perlu ditetapkan pada desain teknis; BRD tidak menentukan algoritma/protokol spesifik.

7.3. TECHNICAL TEST SCENARIOS (SIT FOCUS)

Test ID	Technical Condition	Executed Action	Expected Outcome
TC-SIT-01	Hotel API timeout / error	Lakukan pencarian hotel saat provider timeout.	Sistem menangani error; ketersediaan yang belum terkonfirmasi tidak dianggap valid.
TC-SIT-02	Concurrent booking	Kirim request bersamaan untuk kamar dan periode yang sama.	Tidak terjadi double booking.
TC-SIT-03	Duplicate payment callback	Kirim callback pembayaran sukses yang sama berulang.	Status konsisten; invoice tidak dibuat ganda.
TC-SIT-04	Late payment callback	Kirim callback setelah batas waktu atau setelah status booking berubah.	Sistem memvalidasi status dan menerapkan aturan transisi yang disepakati; tidak ada perubahan status yang tidak sah.
TC-SIT-05	Email delivery failure	Simulasikan kegagalan email OTP/E-Ticket.	Kegagalan dicatat dan tersedia untuk tindak lanjut.
TC-SIT-06	Unauthorized booking access	Customer A meminta data booking Customer B.	Akses ditolak dan data Customer B tidak terbuka.
TC-SIT-07	Duplicate cancellation/refund request	Kirim request pembatalan/refund yang sama lebih dari satu kali.	Tidak terjadi duplikasi cancellation atau transfer refund.
TC-SIT-08	Refund rejected by Finance	Finance menolak pengajuan refund.	Status Rejected dan transfer dana tidak diproses.
TC-SIT-09	Refund provider failure	Simulasikan kegagalan proses refund dari provider.	Status refund diperbarui sesuai hasil, termasuk Failed bila sesuai; detail dicatat untuk tindak lanjut.
TC-SIT-10	Booking expiry	Biarkan booking Pending Payment melewati 30 menit.	Status berubah menjadi Expired dan inventory yang di-hold dilepaskan.

8. APPENDICES

8.1. 8.1 GLOSSARY OF TERMS

- **ACID:** Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.
- **FSD:** Functional Specification Design.
- **RBAC:** Role-Based Access Control.
- **SIT:** System Integration Testing.

- **UAT:** User Acceptance Testing.

8.2. REQUIREMENTS REFERENCE

`BRD Req ID: REQ-FUNC-001` → `FSD Module ID: FEAT-1.1` → `UAT Test ID: TC-F01` / `SIT Test ID: TC-T01`.